Getallenkennis

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Waar staat een cijfer voor

Een cijfer is niet hetzelfde als een getal. Wat een cijfer waard is, hangt af van de **plaats** waar het staat: eenheden, tientallen, honderdtallen, duizendtallen. Schrijf een lang getal gerust even in groepjes van drie, zoals $6\,843$: dan zie je de plaatsen in één oogopslag.

1 **a)** 800**, of** 8 **honderdtallen · b)** $20\,000$**, of** 2 **tienduizendtallen · c)** $40\,000$**, of** 4 **tienduizendtallen · d)** 90**, of** 9 **tientallen**

Tel de plaatsen van rechts naar links: eenheden, tientallen, honderdtallen, duizendtallen. De 8 in $6\,843$ staat op de derde plaats, dus 8 honderdtallen, dus 800.

2 **a)** 360 **· b)** 82 **· c)** 53 **· d)** 24

Let op het verschil met de vorige oefening. Hier wordt niet gevraagd wat één cijfer waard is, maar hoeveel tientallen er in het *hele* getal zitten. Dat is het getal gedeeld door 10: $3\,600 : 10 = 360$.

3 Schrijf vier miljoen zeshonderdduizend in cijfers:

$4\,600\,000$

Zet eerst het miljoen neer en leg de duizendtallen erbij: $4\,000\,000$ plus $600\,000$. In groepjes van drie schrijven houdt het aantal nullen overzichtelijk.

4 Schrijf $1\,250\,000$ voluit in woorden.

een miljoen tweehonderdvijftigduizend

5 Zet van klein naar groot: $92\,040$ $9\,240$ $92\,400$ $9\,024$

$9\,024$**,** $9\,240$**,** $92\,040$**,** $92\,400$

Kijk eerst **hoeveel cijfers** elk getal heeft: een getal van vier cijfers is altijd kleiner dan een van vijf. Pas bij evenveel cijfers vergelijk je cijfer per cijfer van links naar rechts.

6 In het getal $5\,050$ zijn de twee vijven evenveel waard.

niet waar

De eerste vijf staat bij de duizendtallen en is $5\,000$ waard, de tweede staat bij de tientallen en is 50 waard. Honderd keer zoveel.

2 Kommagetallen en afronden

Vergelijk kommagetallen plaats per plaats, niet op lengte. Vul in gedachten nullen aan tot ze even lang zijn: $0{,}5$ is $0{,}50$, en dan zie je meteen dat $0{,}45$ kleiner is. Afronden doe je door te kijken naar het cijfer **rechts van de plaats** waarop je afrondt: 5 of meer gaat naar boven.

7 Zet in het vakje het juiste teken: $<$, $>$ of $=$.

a) $<$ **·** **b)** $<$ **·** **c)** $=$ **·** **d)** $>$

Meer cijfers achter de komma betekent niet een groter getal. Vul aan tot ze even lang zijn: bij a) $0{,}45$ tegenover $0{,}50$, bij b) $2{,}08$ tegenover $2{,}80$. Bij c) verandert een nul achteraan niets.

8 **a)** $4\,400$ **·** **b)** $4\,000$ **·** **c)** $7{,}7$ **·** **d)** 12

Kijk telkens naar één cijfer. Bij d) rond je af op een geheel getal, dus kijk je naar de 4 van de tienden: minder dan 5, dus naar beneden, 12. De 5 daarachter doet niet mee.

9 Schrijf drie getallen op die tussen $2{,}7$ en $2{,}8$ liggen.

Alles tussen $2{,}7$ **en** $2{,}8$ **is goed, bijvoorbeeld** $2{,}71$**,** $2{,}75$ **en** $2{,}79$**.**

10 **a)** 36 **·** **b)** 45 **·** **c)** $8{,}2$ **·** **d)** $0{,}05$ **·** **e)** $1\,200$ **·** **f)** $0{,}94$

De komma schuift: maal 10 is één plaats naar rechts, maal 100 twee plaatsen, en delen is dezelfde beweging naar links. Tel de nullen, dat is het aantal plaatsen.

11 Als je een getal door 10 deelt, schuift de komma één plaats naar links.

waar

3 Deelbaar of niet

Je hoeft niet te delen om te weten of iets deelbaar is. Door 2: het laatste cijfer is even. Door 5: het eindigt op 0 of 5. Door 3: de som van de cijfers is deelbaar door 3. Door 4: de laatste twee cijfers samen zijn deelbaar door 4. Door 6: de regel van 2 én die van 3, allebei.

12 Welk van deze getallen is deelbaar door 6?

234

234 is even, dus deelbaar door 2, en $2 + 3 + 4 = 9$, dus ook deelbaar door 3. Allebei, dus deelbaar door 6.

13 Deelbaar door 4? Schrijf ja of nee.

a) ja, $316 : 4 = 79$ **· b) nee · c) ja,** $1\,000 : 4 = 250$ **· d) nee**

Kijk enkel naar de laatste twee cijfers. Bij a) is dat 16, en 16 kan door 4. Bij b) is dat 22, en dat kan niet, al is 522 wel even.

14 Welk van deze getallen is een priemgetal?

29

Een priemgetal heeft precies twee delers: 1 en zichzelf. 21 is $3 \cdot 7$, 27 is $3 \cdot 9$ en 33 is $3 \cdot 11$. Bij 29 lukt het met geen enkel getal.

15 Schrijf alle delers van 24 op.

1**,** 2**,** 3**,** 4**,** 6**,** 8**,** 12 **en** 24

Zoek ze in paren, dan vergeet je er geen: 1 en 24, 2 en 12, 3 en 8, 4 en 6. Je stopt waar de twee getallen van een paar elkaar kruisen.

16 Elk getal dat deelbaar is door 3, is ook deelbaar door 6.

niet waar

Omgekeerd klopt het wel: wie door 6 kan, kan altijd door 3. Maar 9 is deelbaar door 3 en niet door 6, want 9 is oneven.

4 Getallen onder nul

Teken in gedachten een getallenlijn met nul in het midden. Hoe verder naar **links**, hoe kleiner. Bij getallen onder nul betekent een groter cijfer dus een kleiner getal: -12 ligt verder links dan -3.

17 Zet van klein naar groot: $-3 \quad 5 \quad -12 \quad 0 \quad -1$

-12**,** -3**,** -1**,** 0**,** 5

Zet eerst de getallen onder nul, van het grootste cijfer naar het kleinste, en daarna nul en de getallen erboven.

18 **a)** 3 **· b)** -7 **· c)** 0 **· d)** -6

Lees het als stappen op de lijn. Bij a) sta je op -4 en zet je 7 stappen naar rechts: je komt op 3 uit. Bij b) sta je op 2 en ga je 9 naar links, dus voorbij nul.

19 -20 is kleiner dan -2.

waar

-20 ligt verder naar links dan -2, dus is het kleiner. Dat voelt vreemd, want 20 is wél groter dan 2.

20 In Hasselt is het $3°\text{C}$, in Moskou $-11°\text{C}$. Hoeveel graden verschil is dat?

14 **graden. Van** -11 **naar** 0 **is** 11 **graden, en van** 0 **naar** 3 **nog eens** 3**.**

5 Rijen en patronen

Kijk eerst naar het **verschil** tussen twee getallen die na elkaar komen. Blijft dat verschil gelijk, dan gaat er telkens evenveel bij of af. Wordt het verschil almaar groter, kijk dan of er telkens maal gedaan wordt. Lukt geen van beide, probeer dan maal en er nog iets bij.

21 **a)** 80**, telkens maal** 2 **· b)** 64**, telkens** 9 **eraf · c)** 25**, de kwadraten · d)** 47**, telkens maal** 2 **plus** 1

Bij d) verdubbelt het verschil telkens: van 2 naar 5 is 3, van 5 naar 11 is 6, van 11 naar 23 is 12. Dat wijst op maal 2, en er komt telkens 1 bij.

22 Wat is de regel van deze rij: 3, 7, 11, 15, 19?

Er komt telkens 4 **bij.**

23 Verzin zelf een rij van vijf getallen, en schrijf de regel eronder.

Alles mag, zolang de regel klopt voor elke stap van de rij.

Hier bestaat geen fout antwoord, zolang de regel voor *elke* stap van de rij klopt. Laat je kind de regel hardop zeggen en ze samen natellen.

6 Alles door elkaar

Deze oefeningen halen uit alle reeksen hierboven tegelijk. Lees de vraag twee keer en zoek eerst welk stuk leerstof eronder zit, voor je begint te rekenen.

24 Een stadion heeft $24\,500$ plaatsen en er zijn er $18\,750$ verkocht. Hoeveel plaatsen blijven er over?

$5\,750$ **plaatsen.** $24\,500 - 18\,750 = 5\,750$**.**

25 **a)** $25\,000$ **· b)** $20\,000$

Bij b) rond je af op het tienduizendtal, dus kijk je naar de 4 van de duizendtallen: minder dan 5, dus naar beneden. Dat a) naar boven ging, verandert daar niets aan: je rondt telkens het oorspronkelijke getal af en nooit je eigen afronding.

26 Welk getal is het grootst?

$0{,}9$

Vul aan tot ze even lang zijn: $0{,}9000$ tegenover $0{,}8900$, $0{,}8910$ en $0{,}8909$. Meer cijfers achter de komma maakt een getal niet groter.

27 Zoek een getal tussen 30 en 60 dat deelbaar is door 3 én door 5.

45**. Wie door** 3 **én door** 5 **deelbaar is, is deelbaar door** 15**, en tussen** 30 **en** 60 **is dat alleen** 45**.**